escola britânica de artes criativas & tecnologia

Tipos de constructores

- **Constructor predeterminado:** El constructor predeterminado es un constructor simple que no acepta ningún argumento. Su definición tiene solo un argumento que es una referencia a la instancia que se está construyendo.

```
class Expertos:
    def __init__(self):
        self.texto = "Sesion experta"

    def imprime_texto(self):
        print(self.texto)

elemento = Expertos()
elemento.imprime_texto()
```

```
Sesion experta
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Tipos de constructores

- **Constructor parametrizado:** Es aquel constructor con parámetros que toma su primer argumento como una referencia a la instancia que se está construyendo conocida como *self* y el resto de los argumentos son proporcionados por el programador.

```python
class Adicion:
    respuesta = 0

    def __init__(self, primero, segundo):
        self.primero = primero
        self.segundo = segundo

    def mostrar(self):
        print("Primer número = " + str(self.primero))
        print("Segundo número = " + str(self.segundo))
        print("Adición de dos números = " + str(self.respuesta))

    def calcula(self):
        self.respuesta = self.primero + self.segundo
```

```python
obj = Adicion(1000, 2000)
obj.calcula()
obj.mostrar()
```

```
Primer número = 1000
Segundo número = 2000
Adición de dos números = 3000
```

Herencias

- La herencia es un proceso mediante el cual se puede crear una clase hija que hereda de una clase padre, compartiendo sus métodos y atributos.
- Una clase hija puede sobreescribir los métodos o atributos, o incluso definir unos nuevos.
- Se puede crear una clase hija con tan solo pasar como parámetro la clase de la que queremos heredar.

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Herencia simple

La herencia simple tiene lugar cuando una clase hija hereda los atributos y métodos de una única clase padre.

```
Class Nombredelaclase(object):

 def constructor_init (self, parámetros):

Declaración
```

```
Class Nombredelaclase(clasepadre):

    Declaraciones
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Herencia múltiple

Los casos de herencia múltiple en Python se dan cuando una clase secundaria o hija hereda atributos y métodos de más de una clase principal o padre. Basta con separar con una coma ambas clases principales a la hora de crear la clase secundaria:

```
Class Nombredelaclase(clasepadre1, clasepadre2):

    Declaraciones
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Ejemplos de aplicación de clases

Ejercicio:

Defina una clase padre denominada “Figura”. A partir de ella desarrolle dos clases hijas, denominadas “Circulo” y “Triangulo”, las cuales deben ser capaces de calcular el área en cada caso a partir de los parámetros requeridos por cada figura (para el círculo se requiere el radio, y para el triángulo la base y su altura).

Al final pruebe que funcionan adecuadamente con datos hipotéticos.